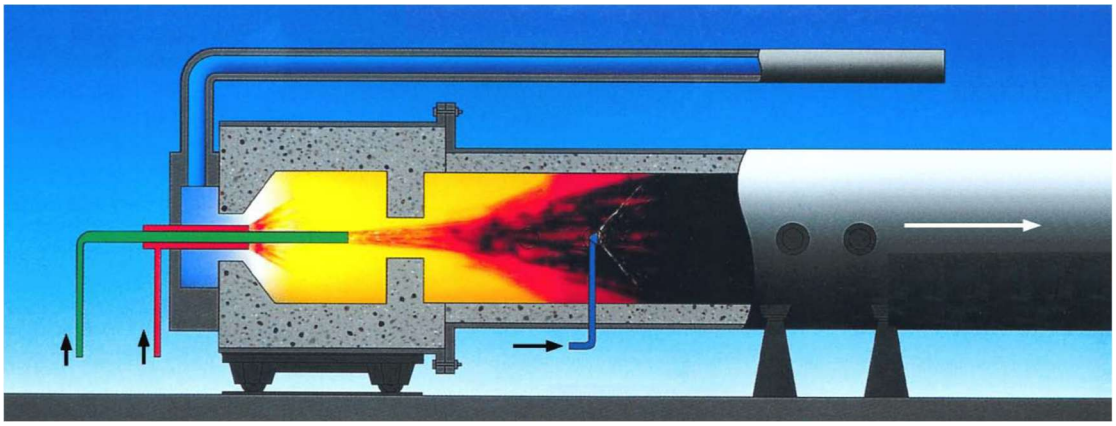
四、製程差異

生產顏料碳黑的原料是石油產品和瀝青煤焦油產。通過在高温下不完全燃燒或热解而成。

（一 ）爐法碳黑生產工藝

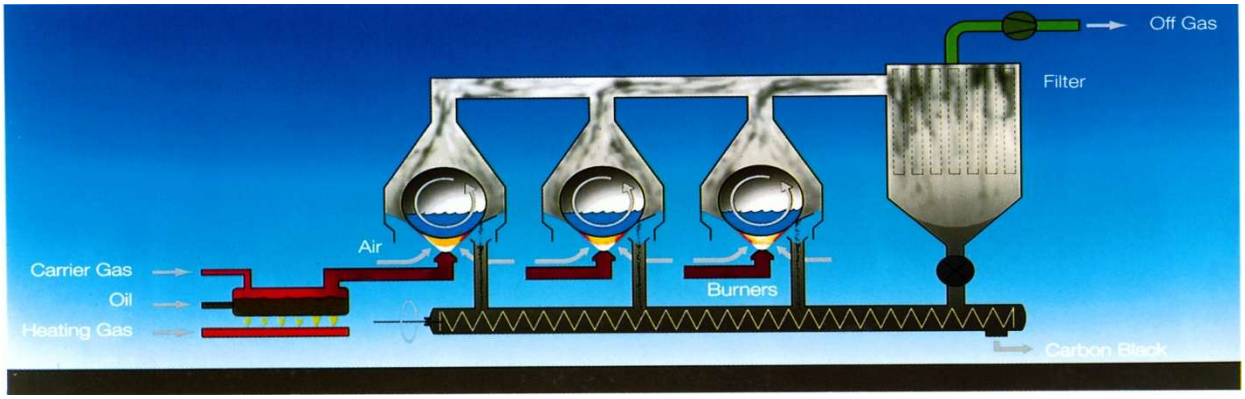
爐黑碳黑生產工藝是在缺氧條件下的密閉爐中進行的。使用一團大火焰，以油類作原料，並加入可燃氣體使之達到爐內所需温度。改變爐黑生產工藝條件，可得到所需要之顏料黑。比如：不同條件下，炭黑可達到廣闊的平均粒径範围，從 80nm 到小至 15nm。但對於同一粒徑，槽黑和爐黑還是有區別的，主要是表面化學不同。爐黑產品较為粗糙，平均粒徑為 40nm。

爐法色素碳黑特別適用于高级天然皮革，合成皮革，合成纖维著色，塑料製品，密封膠製品，農業用膜著色，塑料色母粒，電線護套



（二.）槽法色素碳黑廣泛用於油漆、油墨、皮革、PU 合成皮等行業，具有黑度高、著色力强、流動性好、易分散、蓝色色調

原料烃加热時先氣化，然后由可自燃的气体（供以能量）作為载体带到燃烧器内，碳黑在这些燃烧器所发出的大量扇形火焰中生成。由於每束火焰都较小且在空气中燃烧形成。因此炭黑颗粒很细，平均粒徑在 10~30nm 之间，槽法碳黑平均粒徑为 13nm。燃烧的火焰上，是一個缓慢旋轉的充水轉鼓，炭黑在轉鼓上沉積，在刮除碳黑時，温度仍高時，新生成碳黑與空氣中的氧接触，於是發生部分氧化，形成了大量的酸性基团，槽法碳黑 PH 值介於酸性範圍。



（三）燈黑生產工藝

灯黑生產工藝很不同（不完全燃烧）

在該工藝生產過程中，原料在直徑大至 1.5m 的平坦的燃烧鐵盤上燃燒，含有碳黑的燃烧氣體由内铺有磚塊的排氣罩收集，然后通过彎管（彎折 1/4）和通火管到達沉積的装置。為了控制所產碳黑的特性，燃烧在氧氣不足下發生热列解，因而形成較大的碳黑颗粒，由於這些原因，组成较宽範圍的粒徑分布，主要特徵為颗粒粗大。

燈黑

